

Задача F. Забывчивый робот-посыльный

Имя входного файла:	<i>стандартный ввод</i>
Имя выходного файла:	<i>стандартный вывод</i>
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Алиса хочет передать Бобу целое число a от 1 до 10. Им помогает робот-посыльный Карл.

Алиса говорит Карлу какое-то целое число x от 1 до 1000, после чего Карл идёт к Бобу и должен повторить это число. К сожалению, Карл забывчив и запоминает только примерное значение x . Поэтому, когда посыльный придёт к Бобу, он может вспомнить число x точно, а может ошибиться на единицу и передать $x - 1$ или $x + 1$ вместо x .

Алиса и Боб хотят заранее договориться, как передавать числа, чтобы Боб всегда мог восстановить Алисино число a независимо от того, ошибётся Карл или нет. Напишите программу, которая реализует такую договорённость.

Протокол взаимодействия

В этой задаче ваше решение будет запущено два раза.

Первый запуск моделирует общение Алисы и Карла. Единственная строка входных данных будет иметь вид «Alice a », где a — целое число от 1 до 10, которое Алиса хочет передать Бобу. Программа должна вывести x — целое число x от 1 до 1000, которое Алиса должна сказать Карлу. После этого необходимо завершить работу программы.

Второй запуск моделирует общение Карла и Боба. Единственная строка входных данных будет иметь вид «Carl y », где y — целое число от $x - 1$ до $x + 1$, которое Карл сказал Бобу. Программа должна вывести a — то число, которое Алиса на самом деле хотела передать.

Обратите внимание: во время второго запуска ваше решение получает только число y , ему не даются ни a , ни x .

В каждом тесте зафиксировано число a , а также поведение Карла в зависимости от сказанного ему числа.

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
Alice 3	392
Carl 392	3
Carl 391	3
Carl 393	3

Пояснения к примерам

В решении, используемом в примере, Алиса и Боб условились так: при $a = 3$ Алиса передаёт число $x = 392$, а при $391 \leq y \leq 393$ Боб понимает, что a было равно трём. Первый пример показывает первый запуск такого решения при $a = 3$.

Следующие три примера соответствуют первым трём тестам в системе и рассматривают второй запуск при $a = 3$ и разном поведении Карла. В первом случае Карл передаёт число без изменений, во втором — уменьшает его на единицу, а в третьем — увеличивает на единицу.

Конечно, в вашем решении Алиса и Боб могли условиться иначе, так что в общем случае решение не обязано выдавать именно такие ответы во время отдельных запусков.

Задача G. Угадай число

Имя входного файла:	<i>стандартный ввод</i>
Имя выходного файла:	<i>стандартный вывод</i>
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Это интерактивная задача. В процессе тестирования ваша программа будет взаимодействовать с программой жюри с использованием стандартных потоков ввода/вывода.

Программа жюри загадала целое число от 1 до n , цель вашей программы — отгадать его. Для этого ваша программа сообщает свои догадки программе жюри, а программа жюри отвечает, является ли загаданное число большим, меньшим или равным сделанной догадке.

Выполнено неравенство $1 \leq n \leq 10^9$. Ваша программа должна сделать не более 30 догадок.

Протокол взаимодействия

Сначала ваша программа должна прочитать из стандартного потока ввода число n . Затем протокол общения следующий: ваша программа выводит в стандартный поток вывода одну строку, содержащую число — свою догадку о загаданном числе.

Чтобы предотвратить буферизацию вывода, после каждого выведенного действия следует вставить команду очистки буфера вывода: например, это может быть `fflush (stdout)` в C или C++, `System.out.flush ()` в Java, `flush (output)` в Pascal или `sys.stdout.flush ()` в Python.

После этого программа должна считать из стандартного потока ввода одно число: ответ программы жюри. Возможны следующие ответы:

- 1: загаданное число больше последней догадки;
- 1: загаданное число меньше последней догадки;
- 0: последняя догадка верна. В этом случае ваша программа должна сразу же корректно завершить работу.

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
5	3
-1	1
1	2
0	

Задача Р. Произведение двух

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Формат входных данных

Входные данные состоят из двух целых чисел A и B , не превосходящих по модулю 10^9 .

Формат выходных данных

Программа должна выдавать единственное число — произведение чисел A и B .

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
2 2	4

Задача Q. Частное двух

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Формат входных данных

Входные данные состоят из двух целых чисел A и B , не превосходящих по модулю 10^9 .

Формат выходных данных

Программа должна выдавать единственное число — частное от деления A/B . Если в процессе работы программы происходит деление на ноль, то вместо результата необходимо выдать сообщение `Na nol' delit' nel'zya!!!`

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
2 3	0
239 0	Na nol' delit' nel'zya!!!

Задача R. Отношение двух

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Формат входных данных

Входные данные состоят из двух целых чисел A и B , не превосходящих по модулю 10^9 .

Формат выходных данных

Программа должна выдавать единственное число — результат деления A/B , округлённый до шести знаков после запятой. Если в процессе работы программы происходит деление на ноль, то вместо результата необходимо выдать сообщение:
`V predyduschej zadache uzhe pisali, chto na nol' delit' nel'zya!!!`

Примеры

<i>стандартный ввод</i>
2 3
<i>стандартный вывод</i>
0.666667
<i>стандартный ввод</i>
239 0
<i>стандартный вывод</i>
V predyduschej zadache uzhe pisali, chto na nol' delit' nel'zya!!!

Задача S. Сумма двух

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Формат входных данных

В первой строке входных данных расположены два целых числа A и B , не превосходящие 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Ваша программа должна выдавать одно число — сумму чисел A и B .

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
2 3	5
17 -18	-1